

1-1장 과제

2101080 정진용

1. UNIX 운영체제에 대하여 조사하시오.

1970년대 초반 벨 연구소 직원인 켄 톰슨, 데니스 리치 등이 소형 컴퓨터용으로 처음 개발하였다. 유닉스(영어: Unix, 등록상표명 UNIX)는 교육 및 연구 기관에서 즐겨 사용되는 범용 다중 사용자 방식의 대화식, 시분할처리 시스템용 운영 체제이다. 현존하는 os 중 유닉스의 영향 아래 만들어지지 않은 것은 윈도우를 제외하면 없다.

커널(Kernel)

Unix의 가장 핵심적인 부분입니다. 컴퓨터가 부팅될 때 주기억장치에 적재된 후 상주되면서 실행됩니다. 하드웨어를 보호하고 프로그램과 하드웨어 간의 인터페이스 역할을 담당하며 프로세스(CPU 스케줄링)관리, 기억장치 관리, 파일관리, 입출력 관리, 프로세스간 통신, 데이터 전송 및 변환 등 여러가지 기능을 수행합니다.

셸(Shell)

사용자의 명령어를 인식하여 프로그램을 호출하고 명령을 수행하는 명령어해석기 입니다. 시스템과 사용자간의 인터페이스를 담당하며 주기억장치에 상주하지 않고, 명령어가 포함된 파일 형태로 존재하며 보조기억장치에서 교체처리가 가능합니다. 파이프라인 기능을 지원하고 입출력 재지정을 통해 출력과 입력의 방향을 변경할 수 있습니다. 자신이 만든 Shell을 사용할 수도 있습니다.

유틸리티 프로그램(Utility Program)

일반 사용자가 작성한 응용프로그램을 처리하는데 사용합니다. Dos에서의 외부 명령어에 해당하며 유틸리티 프로그램에는 에디터, 컴파일러, 인터프리터, 디버거 등이 있습니다.

2. Linux, Windows, macOS를 비교 설명하시오.

Linux는 오픈 소스 운영체제로, 사용자 커스터마이징이 가능하고 안정성이 높아 서버 및 개발 환경에서 많이 사용됩니다. 무료로 제공되며, 보안성이 뛰어납니다.

Windows는 Microsoft의 상용 운영체제로, 사용자 친화적 GUI와 광범위한 소프트웨어 지원이 특징입니다. 개인 사용자와 게임에서 강점을 가지지만, 보안 취약성이 있을 수 있습니다.

macOS는 Apple의 독점 운영체제로, 직관적인 UI와 뛰어난 안정성을 제공합니다.

멀티미디어 작업과 Apple 생태계와의 통합에서 강점을 가지며, 하드웨어와의 최적화가 잘 되어 있습니다. 비용이 높은 편입니다.

3. 우분투(Ubuntu) 리눅스에 대하여 조사하시오.

우분투는 배포판은 데비안에서 파생된 리눅스 배포판이고 개발사는 캐노니컬이 주도적으로 개발하고 출시 주기는 매년 두 번 4월과 10월에 새로운 버전을 출시하고 버전명명은 버전번호는 연도와 월을 기반으로 합니다. 주요 특징으로는

사용자 친화성: 우분투는 설치 및 사용이 간편하며, 초보자와 전문가 모두에게 적합합니다. 사용자 인터페이스(UI)가 직관적이어서 리눅스를 처음 사용하는 사람들도 쉽게 접근할 수 있습니다.

소프트웨어 관리: 우분투는 APT(Advanced Package Tool)와 함께 dpkg를 사용하여 소프트웨어를 관리합니다. 또한, 소프트웨어를 쉽게 설치하고 관리할 수 있는 Snap과 Flatpak 패키지 관리 시스템을 지원합니다.

보안: 보안 업데이트를 자주 제공하며, 기본적으로 방화벽 및 다양한 보안 기능이 내장되어 있습니다.

커뮤니티 및 지원: 우분투는 강력한 커뮤니티 지원을 받으며, 포럼, 문서화, IRC 채널, 그리고 다양한 온라인 리소스를 통해 도움을 받을 수 있습니다. 또한, 캐노니컬에서 상업적인 지원도 제공합니다.

4. 임베디드시스템용 운영체제로 리눅스가 적합한 이유를 설명하라.

1. 오픈 소스 및 자유 소프트웨어

소스 코드 접근성: 리눅스는 오픈 소스 소프트웨어로, 소스 코드를 자유롭게 수정하고 재배포할 수 있습니다. 이는 임베디드 시스템의 특정 요구 사항에 맞게 커스터마이징할 수 있는 유연성을 제공합니다.

비용 절감: 라이선스 비용이 없기 때문에 비용 효율적으로 시스템을 구축할 수 있습니다.

2. 모듈화 및 커스터마이징

커널 및 드라이버: 리눅스 커널은 매우 모듈화되어 있어 필요한 드라이버나 기능만 포함시킬 수 있습니다. 이를 통해 시스템 자원을 절약하고 성능을 최적화할 수 있습니다.

임베디드 특화: 다양한 임베디드 리눅스 배포판(예: Yocto, Buildroot 등)은 임베디드 시스템을 위해 최적화된 경량화된 리눅스 환경을 제공합니다.

3. 하드웨어 지원

넓은 하드웨어 호환성: 리눅스는 다양한 하드웨어 아키텍처(ARM, MIPS, x86 등)를 지원합니다. 이는 여러 가지 임베디드 하드웨어 플랫폼에서 리눅스를 사용할 수 있게 해줍니다.

하드웨어 드라이버: 다양한 하드웨어 드라이버가 리눅스 커널에 포함되어 있어, 추가적인 드라이버 개발 없이도 많은 하드웨어와 호환됩니다.

4. 실시간 성능

RTOS 기능: 리눅스는 기본적으로 실시간 성능을 제공하지 않지만, 리얼타임 패치(Preempt-RT)나 Xenomai와 같은 추가적인 실시간 패치를 통해 실시간 성능을 향상시킬 수 있습니다. 이를 통해 실시간 처리가 필요한 임베디드 애플리케이션에서도 사용할 수 있습니다.

5. 강력한 네트워킹 및 보안

네트워킹 기능: 리눅스는 다양한 네트워크 프로토콜과 도구를 지원하여 복잡한 네트워크 통신을 효율적으로 처리할 수 있습니다.

보안: 정기적인 보안 업데이트와 패치를 제공하여 보안을 강화할 수 있습니다. 또한, SELinux나 AppArmor와 같은 보안 모듈을 통해 보안 강화가 가능합니다.

6. 개발 도구 및 커뮤니티 지원

개발 도구: 리눅스 환경에서는 GCC, GDB, Make 등 다양한 개발 도구를 사용할 수 있으며, 이는 효율적인 소프트웨어 개발과 디버깅을 지원합니다.

커뮤니티 및 지원: 광범위한 오픈 소스 커뮤니티가 있어, 개발자들은 문서화된 자료와 포럼, 이메일 리스트 등을 통해 도움을 받을 수 있습니다.

7. 확장성 및 유연성

애플리케이션 및 서비스: 리눅스는 데몬, 라이브러리, 애플리케이션 등을 쉽게 추가하거나 제거할 수 있어 시스템의 기능을 유연하게 확장할 수 있습니다.

파일 시스템 및 서비스: 다양한 파일 시스템(예: ext4, Btrfs 등)과 서비스(예: systemd, init 등)를 지원하여 요구에 맞는 구성과 관리가 가능합니다.